

חדו"א 2 ~ הרצאה 10

שחר פרץ

2 ביוני 2026

מרצה: יעל קרשון

סטרלינג

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

כלומר:

$$\frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

מסתמך על השווואה לפונקציית גאמא (האינטגרל $\Gamma(n) = \int_0^\infty t^{n-1} e^{-t} dt$), שינויי משתנים וטור טיילור, ובסוף מז'וראנטה. הפרטים ברשימות של שירי.

להרבה שימושים מספיקה יותר קלה של סטרלינג, והיא ש- $\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$ כאשר n שואף ל- ∞ .

המשך רציפות במ"ש

החלפת גבול ונגזרת

משפט 1. נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ונניח ש- $f_n \in C^1([a, b])$ נקודתית וכן $f_n \rightarrow f, f'_n \rightarrow g$ במ"ש. אז $f_n \rightarrow f$ במ"ש וגם $f' = g$.

הוכחה. $f_n \in C^1([a, b])$ ולכן f'_n רציפות ובפרט אינטגרליות. g גבול במ"ש של פונקציות רציפות, ולכן g רציפה אזי בעצמה אינטגרלית. נקבע $x_0 \in [a, b]$ כלשהו. נגדיר:

$$G(x) = \int_{x_0}^x g(t) dt \quad h_n(x) = \int_{x_0}^x f'_n(t) dt$$

ממשפט על גבול תחת האינטגרל, מקבלים $h_n(x) \rightarrow G(x)$ במ"ש (הוכחנו בהרצאה הקודמת). מניטון לייבניץ קיבלנו:

$$\underbrace{h_n(x)}_{\xrightarrow{u} G(x)} + \underbrace{f_n(x_0)}_{\xrightarrow{u} f(x_0)} = f_n(x)$$

לכן $f_n(x) \rightarrow G(x) + f(x_0)$ במ"ש לכל. מצד שני, $f_n \rightarrow f$ שואף נקודתית (ובפרט במ"ש, ובכך סיימנו את החלק הראשון בהוכחה), וגבול נקודתי הוא יחיד, כלומר $f(x) = G(x) + f(x_0)$. נפעיל את המשפט היסודי של G ונקבל $G'(x) = g(x)$ כלומר $f'(x) = g(x)$ כנדרש. ■

משפט 2 (גרסה חזקה יותר של המשפט הקודם). יהיו $f_n, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נניח:

• $f_n \in C^1([a, b])$

• $f'_n \rightarrow g$ במ"ש

• קיימת $x_0 \in [a, b]$ כך ש- $(f_n(x_0))_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל- $c \in \mathbb{R}$.

אז הפונקציה:

$$f_n \xrightarrow{u} f(x) := c + \int_{x_0}^x g(t) dt$$

וכן $\frac{d}{dx} f(x) = g(x)$ (נוסף על התכנסות במ"ש של f_n ל- f).

בניגוד למשפט הקודם, עתה "שחזרנו" את הפונקציה f בהינתן גבול נקודתי אחד, בלי שהיא הייתה נתונה לנו.

הוכחה. נשאר כתרגיל בעבור הקורא

רמז: יש הוכחה ברשימת של שירי

הערה 1. צריך לזכור שלהתכנסות במידה שווה מספיק (בעיקר ש-) שהנגזרות מתכנסות במ"ש.

דוגמה: הטור $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$. אם נגזור איבר-איבר נקבל $\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$. ומכאן אפשר להראות התכנסות במ"ש של הפונקציה הראשונה (להשלים הוכחה).
"נורא שימושי".

טורי פונקציות

הגדרה 1. יהיו $f, u_N \rightarrow I \rightarrow \mathbb{R}$ (קבוצה כללית). אז טור הפונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ מתכנס ל- f במ"ש ב- I אם סדרת הסכומים החלקיים $f_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ מתכנסת ל- f במ"ש ב- I .

סימון 1. מקובל להוסיף את האות u מעל השוויון (כך, $\stackrel{u}{=}$) כדי להדגיש ההתכנסות במ"ש.

הגדרה 2. תחת התנאים לעיל, נאמר ש- $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ נקודתית אם לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(\alpha) = f(\alpha)$ כטור מספרים.

משפט 3 (קריטריון קושי להתכנסות טור פונקציות במידה שווה). מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ במ"ש אמ"מ לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $m \geq n > N_0$ מתקיים:

$$\forall x \in I: \left| \sum_{k=n}^m u_k(x) \right| < \varepsilon$$

תרגיל 1. ההוכחה טריוויאלית כי פשוט מעבירים את זה לסוכמים חלקיים ומפעילים את קריטריון קושי. ההוכחה כתרגיל.

הערה 2. שימו לב, הכמתים בסדר שונה מקריטריון קושי מחדו"א 1א: קיים N_0 יחיד כך שלכל x מתקיים (הא"ש לעיל), במקום שלכל x קיים N_0 שמקיים (הא"ש לעיל).

תרגיל 2. אם $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ נקודתית, אז $u_n(x) \rightarrow 0$ נקודתית. אם $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ מתכנס במ"ש, אז $u_n(x) \rightarrow 0$ במ"ש ב- I .

הערה 3. זהירות! $\int_0^{\infty} g(t) dt$ מתכנס לא גורר $g(t) \rightarrow 0$ (כאשר t שואף לאינסוף).

הגדרה 3. נתונות $u_n: I \rightarrow \mathbb{R}$. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ מתכנס בהחלט במ"ש ב- I אם $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ מתכנס במ"ש ב- I .

משפט 4. אם טור מתכנס בהחלט במ"ש, אז $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ מתכנס לכל x וגם $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ מתכנס במ"ש (הוכחה באמצעות קריטריון קושי במ"ש). **הכיוון השני לא עובד.** התכנסות בהחלט + התכנסות במ"ש לא גורר התכנסות בהחלט במ"ש.

דוגמה. נתבונן ב- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ בקטע $\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$. $[0, 1)$. היא מתכנסת במ"ש ומתכנסת בהחלט, אך לא בהחלט במ"ש.

משפטים מבניים וטריוויאליים

משפט 5. נניח $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ במ"ש ב- $I = [a, b]$.

1. אם לכל n , u_n רציפה אז $f(x)$ רציפה.

2. אם לכל n , u_n אינטגרבילית אז $f(x)$ אינטגרבילית. במקרה זה מתקיים:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

לפעמים יקרא "אינטגרציה איבר-איבר".

משפט 6 (דיני). אם f, u_n רציפות וכן $\forall n \in \mathbb{N}: u_n \geq 0$ אז אם $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ נקודתית אז $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ במ"ש.

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX וויר באמצעות תוכנה חופשית בלבד